(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214371949 U
(45)授权公告日 2021.10.08

(21)申请号 202120308192.8

(22)申请日 2021.02.03

(73)专利权人 山东汉华工业设备有限公司
地址 255000 山东省淄博市高新区先进制造产业创新园13号

(72)发明人 郭通

(74)专利代理机构 淄博川诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 37275
代理人 高鹏飞

(51)Int.Cl.
F28D 21/00(2006.01)
F28F 11/00(2006.01)
B01D 29/01(2006.01)

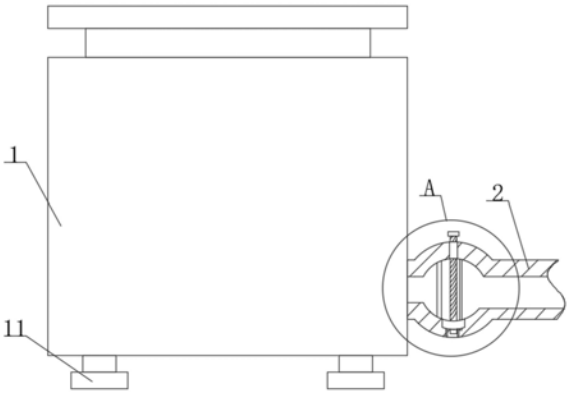
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组

(57)摘要

本实用新型公开了一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组,包括换热机组、进水管,所述换热机组的一端密封连接有进水管,所述进水管的中部设置有连接部,所述连接部呈椭圆形结构,所述连接部的内壁通过螺栓固定连接有过滤网;本实用新型通过设置有连接部,能够缓冲水流冲击的能量,降低对过滤网的冲击,对过滤网起到保护的作用,另外,通过转动丝杆,能够使得第二磁铁向上运动,由于第一磁铁和第二磁铁相互吸引,从而第二磁铁能够带动第一磁铁上下运动,能够对过滤网的两侧表面的杂质进行清理,不仅延长了过滤网的使用寿命,能够避免过滤的杂质堵塞在过滤网的两侧,确保过滤网的过滤效果,防止水流量减小,避免影响进水量。



CN 214371949 U

1.一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组,其特征在于,包括:

换热机组(1);

进水管(2);

其中,所述换热机组(1)的一端密封连接有进水管(2),所述进水管(2)的中部设置有连接部(21),所述连接部(21)呈椭圆形结构,所述连接部(21)的内壁通过螺栓固定连接有过滤网(24),所述过滤网(24)一侧的所述连接部(21)上插接有丝杆(22),所述丝杆(22)的两端均与所述连接部(21)转动连接,所述丝杆(22)一侧的所述连接部(21)上通过螺栓固定连接有限位杆(25),所述丝杆(22)和所述限位杆(25)上套接有第二磁铁(210),所述第二磁铁(210)与所述丝杆(22)螺纹连接,所述第二磁铁(210)与所述限位杆(25)滑动连接,所述过滤网(24)另一侧的所述连接部(21)靠近顶端处焊接有弹簧(28),所述弹簧(28)的另一端焊接有第一磁铁(29),所述第一磁铁(29)和所述第二磁铁(210)的相邻面均黏贴有刷毛,所述第一磁铁(29)和所述第二磁铁(210)的相邻面均与所述过滤网(24)滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组,其特征在于:所述连接部(21)的下表面设置有密封块(26),所述丝杆(22)和所述限位杆(25)与所述密封块(26)套接,所述密封块(26)与所述丝杆(22)螺纹连接,所述密封块(26)与所述限位杆(25)滑动连接,所述密封块(26)下方的所述连接部(21)上开设有通孔。

3.根据权利要求1所述的一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组,其特征在于:所述连接部(21)内壁两侧均镶嵌有轴承(27),所述丝杆(22)的两端分别穿过所述轴承(27),且轴承(27)与所述丝杆(22)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组,其特征在于:所述丝杆(22)的一端通过螺栓固定连接有把手(23)。

5.根据权利要求2所述的一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组,其特征在于:所述密封块(26)的外围黏贴有橡胶层。

6.根据权利要求1所述的一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组,其特征在于:所述换热机组(1)的下表面四角边缘处均通过螺栓固定连接有支撑腿(11)。

一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热机组技术领域，具体为一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组。

背景技术

[0002] 加气混凝土是以硅质材料(砂、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料，掺加发气剂(铝粉)，通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品，因其经发气后含有大量均匀而细小的气孔，故名加气混凝土，加气混凝土在生产的过程中需要使用到蒸压釜，因此，需要使用到蒸汽回收换热机组进行换热，蒸汽换热机组是以蒸汽为热源将水加热的整套设备，蒸汽换热机组由涡流热膜换热器、循环泵、补水泵等部分组成，利用换热器将热媒的高位热能经金属表面传递给被加热介质，使热媒温度降低，被加热介质温度升高，达到用户所需求温度，在补水泵进行补水时，水中的杂质需要进行过滤，因此在补水泵的输入端和输出端均需要安装过滤网，但是，对于补水泵输出端的过滤网在长期受到水流冲击作用下，很容易破损，并且过滤的杂质会堵塞在过滤网的两侧，造成过滤的面积减小，从而使得水流量减小，过滤效果不理想。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组，包括换热机组、进水管，所述换热机组的一端密封连接有进水管，所述进水管的中部设置有连接部，所述连接部呈椭圆形结构，所述连接部的内壁通过螺栓固定连接有过滤网，所述过滤网一侧的所述连接部上插接有丝杆，所述丝杆的两端均与所述连接部转动连接，所述丝杆一侧的所述连接部上通过螺栓固定连接有限位杆，所述丝杆和所述限位杆上套接有第二磁铁，所述第二磁铁与所述丝杆螺纹连接，所述第二磁铁与所述限位杆滑动连接，所述过滤网另一侧的所述连接部靠近顶端处焊接有弹簧，所述弹簧的另一端焊接有第一磁铁，所述第一磁铁和所述第二磁铁的相邻面均黏贴有刷毛，所述第一磁铁和所述第二磁铁的相邻面均与所述过滤网滑动连接。

[0005] 优选的，所述连接部的下表面设置有密封块，所述丝杆和所述限位杆与所述密封块套接，所述密封块与所述丝杆螺纹连接，所述密封块与所述限位杆滑动连接，所述密封块下方的所述连接部上开设有通孔。

[0006] 优选的，所述连接部内壁两侧均镶嵌有轴承，所述丝杆的两端分别穿过所述轴承，且轴承与所述丝杆固定连接。

[0007] 优选的，所述丝杆的一端通过螺栓固定连接有把手。

[0008] 优选的，所述密封块的外围黏贴有橡胶层。

[0009] 优选的，所述换热机组的下表面四角边缘处均通过螺栓固定连接有支撑腿。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 本实用新型通过设置有连接部，能够缓冲水流冲击的能量，降低对过滤网的冲击，对过滤网起到保护的作用，另外，通过转动丝杆，能够带动第二磁铁转动，但是由于限位杆的限位作用，能够使得第二磁铁向上运动，当向相反的方向转动丝杆，能够使得第二磁铁向下运动，由于第一磁铁和第二磁铁相互吸引，从而第二磁铁能够带动第一磁铁上下运动，能够对过滤网的两侧表面的杂质进行清理，不仅延长了过滤网的使用寿命，能够避免过滤的杂质堵塞在过滤网的两侧，确保过滤网的过滤效果，防止水流量减小，避免影响进水量，过滤下来的杂质滞留在过滤网的一侧，通过转动丝杆，能够带动密封块向上运动，从而能够使得杂质从连接部上的通孔流出，向相反的方向转动丝杆，能够使得密封块向下运动，密封块对通孔起到密封的作用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型剖视结构示意图；

[0014] 图3为图2中A处放大结构示意图。

[0015] 图中：1-换热机组；11-支撑腿；2-进水管；21-连接部；22-丝杆；23-把手；24-过滤网；25-限位杆；26-密封块；27-轴承；28-弹簧；29-第一磁铁；210-第二磁铁。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种加气混凝土生产用蒸汽回收换热机组，包括换热机组1、进水管2，所述换热机组1的一端密封连接有进水管2，进水管2的另一端密封连接有补水泵，所述进水管2的中部设置有连接部21，所述连接部21呈椭圆形结构，所述连接部21的内壁通过螺栓固定连接有过滤网24，所述过滤网24一侧的所述连接部21上插接有丝杆22，所述丝杆22的两端均与所述连接部21转动连接，所述丝杆22一侧的所述连接部21上通过螺栓固定连接有限位杆25，所述丝杆22和所述限位杆25上套接有第二磁铁210，所述第二磁铁210与所述丝杆22螺纹连接，所述第二磁铁210与所述限位杆25滑动连接，所述过滤网24另一侧的所述连接部21靠近顶端处焊接有弹簧28，所述弹簧28的另一端焊接有第一磁铁29，所述第一磁铁29和所述第二磁铁210的相邻面均黏贴有刷毛，所述第一磁铁29和所述第二磁铁210的相邻面均与所述过滤网24滑动连接，通过设置有连接部21，能够缓冲水流冲击的能量，降低对过滤网24的冲击，对过滤网24起到保护的作用，另外，通过转动丝杆22，能够带动第二磁铁210转动，但是由于限位杆25的限位作用，能够使得第二磁铁210向上运动，当向相反的方向转动丝杆22，能够使得第二磁铁210向下运动，由于第一磁铁29和第二磁铁210相互吸引，从而第二磁铁210能够带动第一磁铁29上下运动，能够对过滤网24的两侧表面的杂质进行清理，不仅延长了过滤网24的使用寿命，能够避免过滤的杂质堵塞在过滤网24的两侧，确保过滤网24的过滤效果，防止水流量减小，避免影响进水量，

所述连接部21的下表面设置有密封块26，所述丝杆22和所述限位杆25与所述密封块26套接，所述密封块26与所述丝杆22螺纹连接，所述密封块26与所述限位杆25滑动连接，所述密封块26下方的所述连接部21上开设有通孔，过滤下来的杂质滞留在过滤网24的一侧，通过转动丝杆22，能够带动密封块26向上运动，从而能够使得杂质从连接部21上的通孔流出，向相反的方向转动丝杆22，能够使得密封块26向下运动，密封块26对通孔起到密封的作用，所述连接部21内壁两侧均镶嵌有轴承27，所述丝杆22的两端分别穿过所述轴承27，且轴承27与所述丝杆22固定连接，所述丝杆22的一端通过螺栓固定连接有把手23，所述密封块26的外围黏贴有橡胶层，起到密封的作用，所述换热机组1的下表面四角边缘处均通过螺栓固定连接有支撑腿11，对加热机组起到密封的作用。

[0018] 工作原理：在使用时，通过设置有连接部21，能够缓冲水流冲击的能量，降低对过滤网24的冲击，对过滤网24起到保护的作用，另外，通过转动丝杆22，能够带动第二磁铁210转动，但是由于限位杆25的限位作用，能够使得第二磁铁210向上运动，当向相反的方向转动丝杆22，能够使得第二磁铁210向下运动，由于第一磁铁29和第二磁铁210相互吸引，从而第二磁铁210能够带动第一磁铁29上下运动，能够对过滤网24的两侧表面的杂质进行清理，不仅延长了过滤网24的使用寿命，能够避免过滤的杂质堵塞在过滤网24的两侧，确保过滤网24的过滤效果，防止水流量减小，避免影响进水量，过滤下来的杂质滞留在过滤网24的一侧，通过转动丝杆22，能够带动密封块26向上运动，从而能够使得杂质从连接部21上的通孔流出，向相反的方向转动丝杆22，能够使得密封块26向下运动，密封块26对通孔起到密封的作用。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

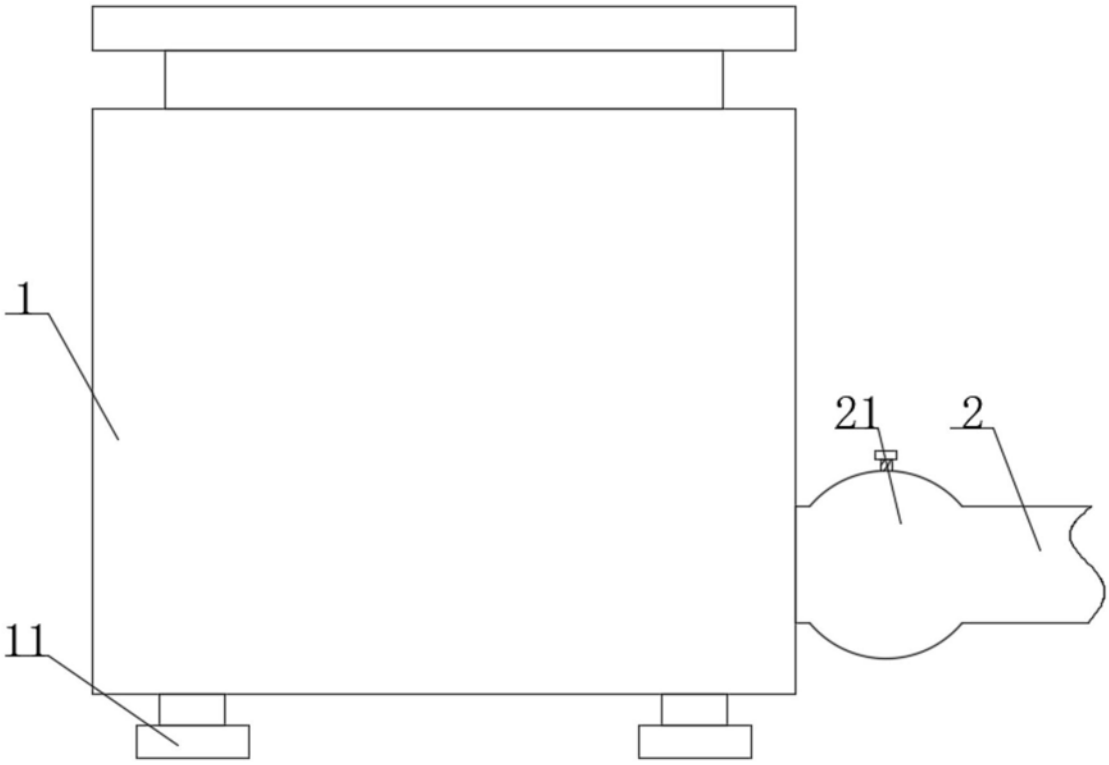


图1

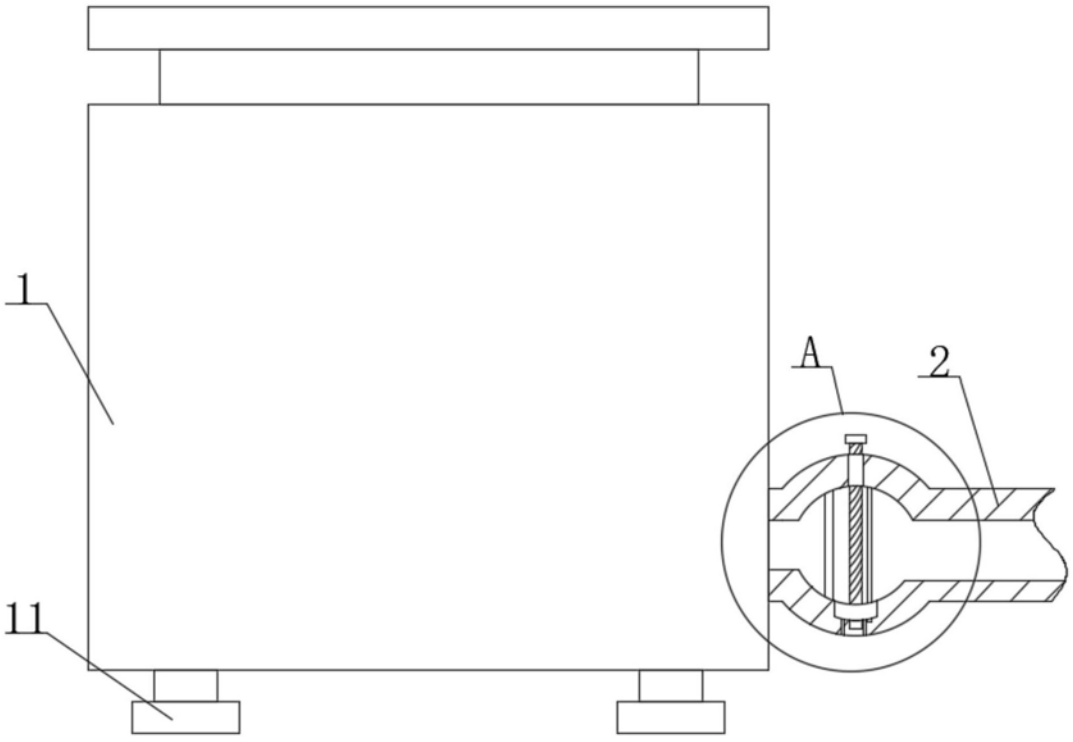


图2

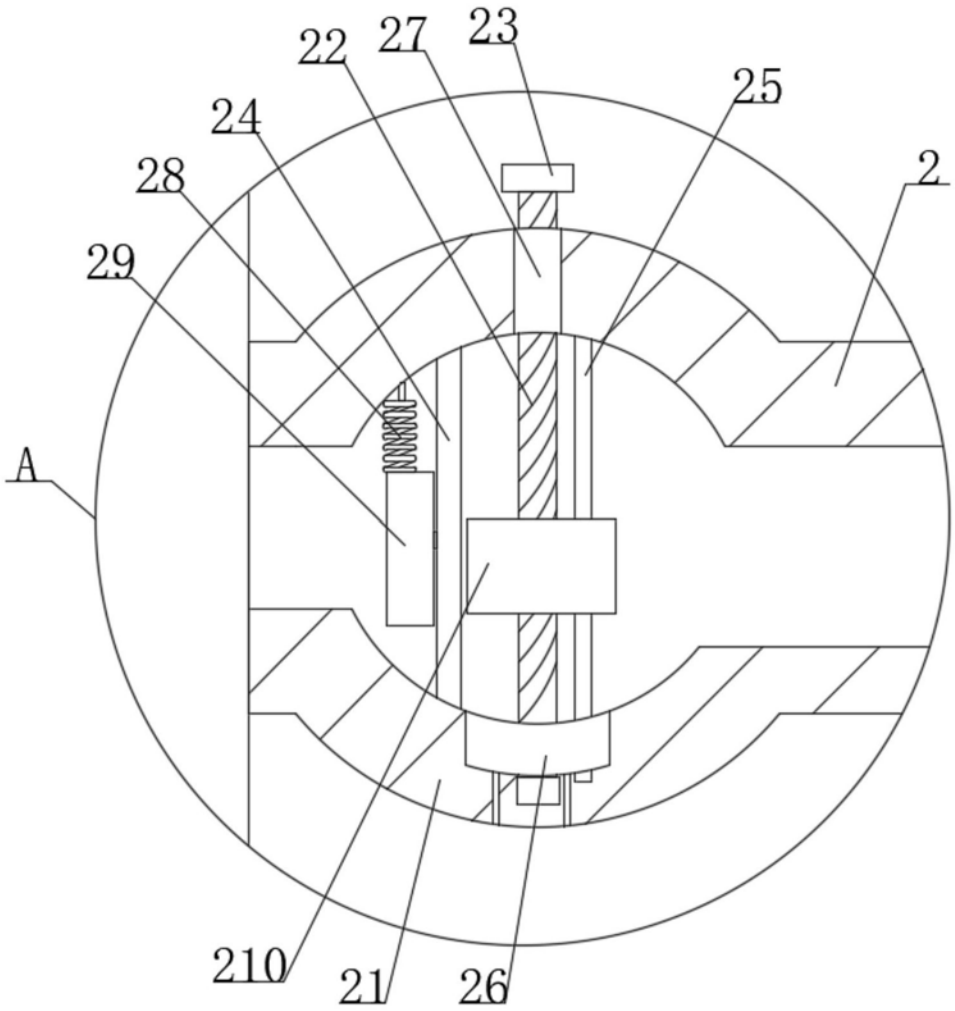


图3